ROBOTS MEET ARTS

LA ROBÒTICA EDUCATIVA I LA CODIFICACIÓ ES TROBEN AMB LES ARTS I LES HUMANITATS EN ENTORNS D'APRENENTATGE INCLUSIUS

MÒDUL 6

POSEM EL CONEIXEMENT A LA PRÀCTICA

COORDINADOR/A I SOCIS

Co-funded by the European Union

Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament les de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

CC BY SA

Teoria i conceptes clau

Introducció

A mesura que ens acostem a la fase final del curs, l'enfocament passa de l'exploració teòrica i metodològica a la posada en pràctica dels coneixements adquirits. Aquest mòdul està dissenyat per ajudar-vos a crear i presentar el vostre pla de lliçons de robòtica educativa i codificació, basat en tot el que heu après fins ara.

Per treballar de manera efectiva, és important consolidar els conceptes clau, reflexionar sobre què fa que una activitat de robòtica sigui significativa i dotar-vos de les eines pràctiques necessàries per planificar, conduir i explicar les vostres lliçons millorades amb robòtica dins del vostre context docent. Aquesta secció proporciona la base pedagògica per al treball en grup que realitzareu tot seguit, incloent un conjunt de consells didàctics i un glossari de terminologia essencial per orientar el vostre pensament i disseny de les activitats.

Co-funded by the European Union

Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament les de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

PART 1 - Consells per al disseny de lliçons amb robòtica educativa i codificació

Dissenyar una lliçó que incorpori de manera significativa la robòtica i la codificació no requereix habilitats de programació d'alt nivell, sinó que requereix una planificació intencionada, objectius d'aprenentatge clars i una mentalitat centrada en l'alumnat. A continuació es mostren pautes ampliades per ajudar els docents a passar de la teoria a la pràctica:

1. Comença amb objectius d'aprenentatge clars

- Abans de triar un robot o una eina de programació, defineix clarament què vols que aprenguin els estudiants. La teva lliçó se centra en desenvolupament narratiu, consciència ambiental, geometria o treball en equip?

- Exemple: En una classe de literatura, l'objectiu podria ser: "Els estudiants desenvoluparan habilitats orals i de programació en recrear la trama d'una història utilitzant moviments robòtics i narració per veu."

- Consell: Assegura't que els objectius estiguin alineats amb el currículum nacional o amb temes transversals, de manera que l'activitat tingui un valor pedagògic més enllà de la novetat tecnològica.

2. Ancorar l'activitat en una història, tema o problema del món real

- La robòtica adquireix més sentit quan es contextualitza. Enmarcar la tasca dins d'una història o un repte real augmenta la motivació i la rellevància per als estudiants.

- Exemple: "El vostre robot és un periodista que recorre un país recollint dades culturals."

- Exemple: "Dissenyareu un robot per ajudar a lliurar medicaments en una simulació de zona de desastre."

- Consell: Les activitats basades en històries o problemes afavoreixen l'aprenentatge interdisciplinari i estimulen la creativitat de manera natural.

Co-funded by the European Union

Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament les de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

3. Trieu les eines adequades per a l'edat i els objectius

- Ajusteu la complexitat de la tecnologia al nivell cognitiu i a l'experiència dels alumnes. Els estudiants més petits es beneficien de robots tàctils amb botons (com Bee-Bot o Tale-Bot), mentre que els més grans poden treballar amb plataformes més avançades com LEGO SPIKE o Scratch.

- Primers anys: mTiny, Bee-Bot, Cubetto.
- Educació primària inicial: Tale-Bot, LEGO SPIKE Essential, Scratch Jr.
- Educació primària superior/secundària: Scratch, LEGO SPIKE Prime, Micro:bit

- Consell: Sempre que sigui possible, deixeu que els alumnes explorin les eines de manera informal abans de començar la lliçó; això ajuda a reduir l'ansietat tecnològica.

4. Utilitzeu esglaons amb bastides amb extensions opcionals

- Dissenya la lliçó de manera que tots els estudiants puguin completar la tasca principal, alhora que ofereixes "extensions de repte" per a aquells que estiguin preparats per aprofundir.

- Pas 1: Programa el robot perquè es desplaci del punt A al punt B.
- Pas 2: Afegeix un so o una línia de veu en punts clau.
- Pas 3: Incorpora un bucle o una condició ("Si arribo al pont, gira a la dreta").

- Extensió: Afegeix sensors, un sistema de puntuació o un segon personatge.

- Consell: Les activitats estructurades faciliten la inclusió i permeten que grups amb diferents nivells de competència col·laborin efectivament.

5. Incorporar la veu i l'elecció dels estudiants

- Oferir opcions als estudiants —en termes de camins narratius, decisions de disseny o formats de presentació— incrementa la motivació, el compromís i la creativitat.

- Deixeu que els alumnes triïn el tema (per exemple, granja, espai, ciutat).

- Permeteu que decideixin com el seu robot s'expressa (so, moviment, vestuari).

- Consell: Utilitzeu instruccions obertes amb límits clars. Exemple: "El vostre robot ha de conèixer tres personatges i fer-los una pregunta a cadascun.

Co-funded by the European Union
Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament les de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

6. Anticipar les necessitats diverses

- Per dissenyar una lliçó inclusiva, adapta el procés, el producte o el contingut segons els diferents perfils d'aprenentatge dels alumnes. Incorpora elements visuals, indicacions físiques, suport entre iguals i instruccions simplificades quan sigui necessari.

- Assigna estudiants amb dificultats de lectura a companys que puguin expressar-se oralment.

- Proporciona targetes de codificació impreses amb símbols.

- Utilitza robots amb control per veu per a alumnes amb dificultats de lectura.

- Consell: Aplica els principis del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA), oferint múltiples formes de participació, representació i expressió

7. Integrar moments de reflexió

- Incorporeu moments breus de reflexió on els estudiants puguin aturar-se i pensar sobre el seu progrés, els reptes trobats i les estratègies d'aprenentatge.

- Exemple d'indicacions:

"Què hem canviat i per què?"
"Què hem après dels nostres errors?"
"Què faríem diferent la propera vegada?"

- Consell: Utilitzeu tiquets de sortida, petites discussions en grup o dibuixos per recollir les reflexions, especialment amb els alumnes més joves.

Dissenyar lliçons que incorporin la robòtica educativa i la programació no consisteix simplement a dominar la tecnologia, sinó a crear experiències d'aprenentatge significatives, inclusives i motivadores, on els estudiants puguin explorar, crear i expressar-se. Començant amb objectius clars, triant les eines adequades, fonamentant l'aprenentatge i donant veu als alumnes, els docents poden convertir la robòtica en un recurs flexible i transversal per a qualsevol assignatura i grup d'edat. Quan els estudiants programen amb un propòsit, construeixen amb creativitat i comparteixen els seus descobriments amb confiança, aprenent no només robòtica, sinó també habilitats clau com el pensament crític, la col·laboració efectiva i la responsabilitat sobre el seu propi procés d'aprenentatge.

Co-funded by the European Union
Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament les de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.

PART 2 - Termes clau per a l'ensenyament amb robots

Conceptes de codificació i programació

- **Algoritme:** Conjunt d'instruccions ordenades pas a pas per dur a terme una tasca.
- **Ordre:** Una instrucció individual que s'envia al robot (per exemple, "avança").
- **Seqüència:** L'ordre concret en què les instruccions s'executen.
- **Bucle:** Estructura de programació que repeteix un grup d'instruccions diverses vegades.
- **Condició / Condicional:** Instrucció que s'executa només si es compleix un criteri determinat (per exemple, "Si es prem el botó, mou-te").
- **Depuració:** Procés de localitzar i corregir errors o problemes en el codi.
- **Entrada:** Dades o senyals que rep el robot (per exemple, informació dels sensors).
- **Sortida:** Acció del robot com a resposta al codi (per exemple, moviment o so).
- **Variable:** Element amb un nom que pot canviar de valor durant l'execució del programa.
- **Sensor:** Dispositiu que permet al robot detectar característiques del seu entorn (per exemple, sensor de distància, de color o de so).

Vocabulari específic de robòtica

- **Motor:** Component que genera moviment, com ara rodes o braços.
- **Servo:** Tipus de motor que es mou fins a una posició concreta, útil per a moviments precisos.
- **Controlador:** El "cervell" del robot, normalment un microcontrolador com LEGO Hub o Micro:bit.
- **Autònom:** Robot que segueix instruccions programades sense necessitat de control humà directe.
- **Control remot:** Sistema que permet manejar el robot manualment mitjançant botons o aplicacions.
- **Simulació:** Prova del comportament del robot en un entorn virtual abans d'aplicar-lo en la realitat.

Termes pedagògics i d'aprenentatge

- **Aprenentatge basat en projectes (ABP):** mètode en què l'alumnat apren desenvolupant i realitzant projectes.
- **Col·laboració:** Treball conjunt en equip per resoldre problemes i dur a terme tasques.
- **Iteració:** Millora contínua mitjançant proves repetides i comentaris.
- **Bastida:** Suport gradual als estudiants que es retira a mesura que guanyen autonomia i confiança.
- **Reflexió:** Analitzar el que s'ha fet, què s'ha après i com es podria millorar.
- **Interdisciplinari:** Integració de coneixements de diverses assignatures, per exemple combinant robòtica amb narració o geografia.

Co-funded by the European Union

Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament les de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.